Двойные и повторные пределы

Теория и задачи



Всюду $f(x,y)$ — функция двух переменных, (x_0,y_0) — точка, к которой стремится (x,y), и

$$r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$$

— расстояние до неё.

1. Двойной предел

Def (двойной предел). Число A — предел f в точке (x_0,y_0), если для любого $\varepsilon>0$ найдётся $\delta>0$ такое, что $|f(x,y)-A|<\varepsilon$ при всех (x,y) из области определения, для которых $0<r<\delta$. Пишут

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A.$$

В самой точке f может быть не определена; важно лишь, чтобы точки области определения подходили к ней сколь угодно близко.

Утверждение (по последовательностям). $f\to A$ тогда и только тогда, когда $f(x_n,y_n)\to A$ для любой последовательности точек области определения, отличных от (x_0,y_0) и сходящихся к ней. В частности, если предел есть, то вдоль любой кривой, входящей в точку, f стремится к тому же A.

Утверждение (два пути). Если вдоль двух кривых, входящих в точку, f стремится к разным числам, или вдоль одной из них предела нет, то двойного предела нет.

Пример. У функции $\dfrac{x^3y}{x^6+y^2}$ в точке $(0,0)$ предел вдоль каждой прямой $y=kx$ и вдоль оси $x=0$ равен нулю, а вдоль кривой $y=x^3$ функция равна $\frac12$. Двойного предела нет: одних прямых мало.

Утверждение (оценка через расстояние). Если $|f(x,y)-A|\leqslant g(r)$ вблизи точки и $g(r)\to0$ при $r\to0$, то $f\to A$. Удобно перейти к полярным координатам

$$x=x_0+r\cos\varphi,\qquad y=y_0+r\sin\varphi:$$

оценка не должна зависеть от φ. В точке $(0,0)$ полезно

$$|x| \leqslant r, \qquad |y| \leqslant r, \qquad |xy| \leqslant \frac{r^2}{2}.$$

Замечание. Предел вдоль каждого луча $\varphi = \text{const}$ ещё не даёт двойного предела: лучи — это те же прямые из примера.

Утверждение (предел сложной функции). Пусть $t = t(x,y) \to t_0$ при $(x,y) \to (x_0,y_0)$, причём $t \neq t_0$ вблизи точки, и $g(t) \to A$ при $t \to t_0$. Тогда $g\big(t(x,y)\big) \to A$. Условие $t \neq t_0$ не нужно, если g непрерывна в t_0. Пределы, которые здесь нужны, при $t \to 0$:

$$\frac{\sin t}{t} \to 1, \qquad \frac{\operatorname{tg} t}{t} \to 1, \qquad \frac{1-\cos t}{t^2} \to \frac{1}{2},$$
$$\frac{\ln(1+t)}{t} \to 1, \qquad \frac{e^t-1}{t} \to 1, \qquad \frac{(1+t)^\alpha - 1}{t} \to \alpha,$$
$$(1+t)^{1/t} \to e.$$

Замечание (степень с переменным показателем). $u^v = e^{v \ln u}$: если $v \ln u \to L$, то $u^v \to e^L$. Так предел степени сводится к пределу произведения.

Утверждение (подстановка и сокращение). Элементарная функция непрерывна там, где определена: если подстановка точки даёт число, оно и есть предел. Если в точке, отличной от $(0,0)$, получается $\frac{0}{0}$, числитель и знаменатель раскладывают на множители и сокращают общий множитель: предел берётся по точкам, где он не равен нулю.

Def (предел на бесконечности). $\lim\limits_{(x,y)\to\infty} f(x,y) = A$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся R такое, что $|f(x,y) - A| < \varepsilon$ при всех (x,y) из области определения с $\sqrt{x^2+y^2} > R$. Пути, оценки через $r = \sqrt{x^2+y^2}$ и замены работают так же, только теперь $r \to \infty$.

Замечание (как пользоваться). Подставить точку. Не вышло — угадать ответ по осям и прямым $y = kx$. Доказать его оценкой через r или заменой. Если оценка не получается, искать две кривые с разными пределами — те, на которых слагаемые знаменателя одного порядка: для $x^6 + y^2$ это $y = kx^3$.

2. Повторные пределы

Def (повторные пределы). Зафиксируем $x \neq x_0$ и найдём $\varphi(x) = \lim\limits_{y \to y_0} f(x, y)$. Предел $\lim\limits_{x \to x_0} \varphi(x)$ называется повторным и записывается так:

$$\lim_{x \to x_0} \lim_{y \to y_0} f(x, y).$$

Так же в другом порядке: сначала $\psi(y) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x, y)$ при фиксированном $y \neq y_0$, потом $\lim\limits_{y \to y_0} \psi(y)$. Повторного предела нет, если внутренний предел не существует при x, сколь угодно близких к x_0, или если нет внешнего.

Утверждение (связь с двойным). Пусть двойной предел равен A и при каждом $x \neq x_0$, близком к x_0, существует $\varphi(x) = \lim\limits_{y \to y_0} f(x, y)$. Тогда $\lim\limits_{x \to x_0} \varphi(x) = A$. То же для другого порядка.

Утверждение (следствия). Если оба повторных предела существуют и различны, двойного предела нет. Если существуют двойной и оба повторных, все три равны. Из равенства повторных пределов о двойном ничего не следует.

Замечание (что бывает). Все случаи возможны. В точке $(0, 0)$:

f	$\lim\limits_{x \to 0} \lim\limits_{y \to 0}$	$\lim\limits_{y \to 0} \lim\limits_{x \to 0}$	двойной
$\dfrac{xy}{x^2 + y^2}$	0	0	нет
$\dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$	1	-1	нет
$(x + y) \sin \dfrac{1}{x} \sin \dfrac{1}{y}$	нет	нет	0

Задачи A. Двойной предел

Найдите предел функции в указанной точке или докажите, что он не существует.

A1. $\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$, $(0,0)$.

A2. $\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $(0,0)$.

A3. $(x^2+y^2)^{x^2y^2}$, $(0,0)$.

A4. $\dfrac{x^2+xy}{x^2+y^2}$, $(0,0)$.

A5. $\dfrac{x^4y^4}{(x^2+y^4)^3}$, $(0,0)$.

A6. $\dfrac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}$, $(0,0)$.

A7. $\dfrac{\sqrt{1+x^2y^2}-1}{x^2+y^2}$, $(0,0)$.

A8. $\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)\operatorname{tg}(x^2+y^2)}$, $(0,0)$.

A9. $\dfrac{\ln(1+xy)}{y}$, $(2,0)$.

A10. $\dfrac{4x^2-y^2}{2x^2-xy+2x-y}$, $(1,2)$.

Задачи B. Повторные и двойной

Найдите оба повторных предела и двойной предел в точке $(0,0)$ или докажите, что их нет.

B1. $\dfrac{x-y+x^2+y^2}{x+y}$.

B2. $\dfrac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}$.

B3. $x+y\sin\dfrac{1}{x}$.

B4. $\dfrac{e^{x+y}-1}{e^x-1}$.

B5. $\dfrac{\sin x-\sin y}{x-y}$.

B6. $\dfrac{x^6+x^4+x^2y^2+y^4-y^6}{x^4+y^4}$.

Задачи C. С урока 6 ноября

Найдите предел или докажите, что он не существует.

C1. $\dfrac{x^2+y}{\sqrt{x^2+y+9}-3}$, $(x,y)\to(0,0)$.

C2. $\dfrac{\sin(y-x^2)}{y-x^2}$, $(x,y)\to(0,0)$.

C3. $\dfrac{xy^2(x^2+y^2)}{1-\cos(x^2+y^2)}$, $(x,y)\to(0,0)$.

C4. $(1+xy)^{\frac{1}{x^2+y^2}}$, $(x,y)\to(0,0)$.

C5. $(1+x)^{\frac{1}{x+x^2y}}$, $(x,y)\to(0,1)$.

C6. $\dfrac{\sqrt{x^2+y^2+6}+\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^4+y^4+2(1+x^2y^2)}-\sqrt{x^2+y^2}}$, $(x,y)\to\infty$.

C7. $x^2e^{y-x^2}$, $(x,y)\to\infty$.

C8. $\dfrac{y-2x^2}{y-x^2}$, $(x,y)\to(0,0)$.

C9. Найдите оба повторных предела и двойной предел в точке $(0,0)$:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y\,e^{-1/x^2}}{y^2+e^{-2/x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$